

# QUESTIONARIO

## Università di Torino

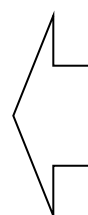
Test di Ammissione ai corsi di laurea delle  
PROFESSIONI SANITARIE  
Scuola di Medicina  
Anno Accademico 2025-2026

### NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga  
dato il segnale di inizio della prova

### VERSIONE QUESTIONARIO

di CONTROLLO



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**



# Questionario di CONTROLLO

**BRANO:** *Dopo aver letto il brano seguente, si risponda alle quattro domande proposte*

Lo stress - il termine, preso dal linguaggio della fisica, indica lo sforzo, la tensione da carico - è l'agente di "disturbo" più trasversale che ci sia: affratella senza distinzioni di censo, età, sesso e rende le sue vittime solidali nella lotta contro il comune, subdolo nemico. Riconosciuto per la prima volta dalla scienza nel 1936 grazie a uno studio dell'austriaco Hans Selye comparso su Nature, lo stress colpisce ovunque, spesso in maniera imprevedibile, anche se predilige precise situazioni-tipo. Per esempio, tra le pareti domestiche, nel traffico, in ufficio, in coda al supermercato, oppure al cinema. Elemento scatenante è la tendenza a riempire il tempo di parole, gesti, aspettative, tensioni, che non lasciano tregua e fanno sentire perennemente sotto pressione. Se è difficile evitare del tutto quello che è diventato il naturale corollario della nostra frenesia quotidiana, non resta che imparare a convivervi! Dando spazio alle strategie di difesa, sia fisiche sia psicologiche, suggerite dal quarto volume della collana "I manuali del benessere", *Combattere lo stress*. Prima regola? Differenziare i vari tipi di stress. Per cogliere, dove possibile, gli aspetti costruttivi e stimolanti dello stato di "allerta" che investe mente e corpo. È l'eustress, o stress verde, quello da sfruttare per trasformare le difficoltà in occasioni di miglioramento, il peso della routine in passione. Mentre il distress, o stress giallo, segnalato da una sottile ma persistente stanchezza, va arginato con qualche modifica allo stile di vita (dieta, ritmo del sonno, organizzazione del tempo). Invece a chi approda allo stress rosso - causa di tachicardia, mal di testa, gastrite - può essere di grande aiuto la filosofia delle medicine naturali.

*"Combattere lo stress" di Simona Gioia tratto da «Io Donna» n°15, 8/4/2006*

**1. Secondo il brano, Una modifica del ritmo del sonno può essere utile per curare:**

- A. l'eustress
- B. lo stress rosso
- C. lo stress verde
- D. il distress
- E. il peso della routine

**2. Secondo il brano, il termine "stress" è mutuato dalla:**

- A. fisica e utilizzato nell'accezione moderna dal 1936
- B. fisica e indica "disturbo"
- C. chimica e definito nell'accezione moderna nei "Manuali del benessere"
- D. fisica e definito nell'accezione moderna nei "Manuali del benessere"
- E. chimica e utilizzato nell'accezione moderna dal 1936

**3. Dal brano È possibile dedurre che lo stress è un fenomeno:**

- A. che varia a seconda delle distinzioni di censo, età e sesso
- B. che non può essere trasformato in elemento stimolante per la propria vita
- C. spesso imprevedibile, ma tipizzabile in determinate categorie
- D. spesso prevedibile poiché predilige situazioni-tipo
- E. spesso prevedibile, ma dai sintomi difficilmente distinguibili

**4. Secondo il brano, qualche piccola modifica dello stile di vita va consigliata a chi:**

- A. vuole trasformare le difficoltà in occasioni di miglioramento
- B. soffre di tachicardia
- C. soffre di leggera ma persistente stanchezza
- D. deve trasformare la propria routine in vivace passione
- E. soffre di forte mal di testa

**5. Ad una mostra di pittura, aperta per quattro giorni, il numero dei visitatori è raddoppiato ogni giorno. Se il primo giorno ci sono stati 120 visitatori, qual è la media dei visitatori in ciascuna giornata?**

- A. 450
- B. 340
- C. 400
- D. 280
- E. 290

**6. Sud sta a Nord-Ovest come Ovest sta a:**

- A. Sud
- B. Sud-Est
- C. Nord
- D. Sud-Ovest
- E. Nord-Est

**7. "Tutti gli atleti svolgono due tipi di esercizi: le flessioni e i piegamenti". Se la precedente frase è FALSA, allora si può dedurre che:**

- A. esiste almeno un atleta che si allena svolgendo flessioni ma non piegamenti
- B. nessun atleta si allena facendo delle flessioni
- C. esiste almeno un atleta che non svolge nessuno dei due tipi di esercizio
- D. esiste almeno un atleta che non svolge uno dei due tipi di esercizio
- E. tutti gli atleti si allenano facendo piegamenti

**8. Il fisiologo ed etologo russo Ivan Petrovič Pavlov (1849 - 1936) osservò che fornendo del cibo a un cane questo manifestava salivazione. In una serie di esperimenti successivi fu fatto suonare un campanello quando il cibo veniva messo vicino al cane. Dopo un certo numero di ripetizioni, fu fatto suonare soltanto il campanello e, in conseguenza di ciò, il cane aveva salivazione anche in assenza di cibo. Quale delle seguenti conclusioni può essere tratta da questi esperimenti?**

- A. Il cane associava il suono del campanello al cibo
- B. I cani prediligono stimoli acustici
- C. Due stimoli sono più forti di uno
- D. I cani possono essere facilmente imbrogliati
- E. Nessuna conclusione può essere fatta sulla base di questa sperimentazione

**9. La frase "Non c'è grattacielo senza ascensore" implica che:**

- A. nessun grattacielo ha due ascensori
- B. ogni grattacielo ha almeno un ascensore
- C. ogni grattacielo ha due ascensori
- D. qualche grattacielo non ha ascensore
- E. qualche grattacielo ha almeno un ascensore

**10. Per compiere la fotosintesi una pianta richiede:**

- A. ossido di carbonio e acqua
- B. anidride carbonica e acqua
- C. glucosio e anidride carbonica
- D. acqua e glucosio
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**11. La formazione di acido lattico avviene:**

- A. nel corso di processi anaerobici
- B. nel corso di processi aerobici
- C. con una resa energetica alta
- D. nel ciclo di Calvin
- E. nel ciclo di Krebs

**12. I mitocondri sono importanti per:**

- A. la pinocitosi
- B. la sintesi proteica
- C. il metabolismo energetico
- D. la mitosi
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**13. La mioglobina è:**

- A. una proteina strutturale
- B. una proteina enzimatica
- C. una proteina muscolare
- D. una vitamina
- E. una proteina vegetale

**14. La riproduzione asessuale o vegetativa porta alla formazione di individui:**

- A. tutti geneticamente uguali
- B. tutti geneticamente diversi
- C. 3/4 uguali; 1/4 diversi
- D. 3/4 diversi; 1/4 uguali
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**15. Il processo mediante il quale la cellula capta dall'esterno gocce di liquidi, è detto:**

- A. pinocitosi
- B. agocitosi
- C. endocitosi
- D. esocitosi
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**16. I villi intestinali:**

- A. permettono l'assorbimento delle sostanze nutritive
- B. producono enzimi digestivi
- C. permettono l'espulsione delle particelle estranee penetrate nel tubo digerente
- D. producono la bile
- E. producono ormoni

**17. L'aspetto di un organismo vivente, determinato dall'interazione tra patrimonio genetico e ambiente, si definisce:**

- A. diploide
- B. genotipo
- C. cariotipo
- D. fenotipo
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**18. Lo studio dei metodi di classificazione degli esseri viventi è denominato:**

- A. tassonomia
- B. biologia
- C. ecologia
- D. speciazione
- E. etologia

**19. In seguito a divisione meiotica una cellula con 16 cromosomi darà origine a 4 cellule, ognuna con:**

- A. 4 cromosomi
- B. 16 cromosomi
- C. 2 cromosomi
- D. 32 cromosomi
- E. 8 cromosomi

**20. Quali dei seguenti organismi NON esistono in natura?**

- A. Procarioti pluricellulari
- B. Procarioti unicellulari
- C. Eucarioti unicellulari
- D. Eucarioti pluricellulari
- E. Nessuna delle altre risposte è corretta

**21. La respirazione cellulare è:**

- A. un processo che avviene nelle cellule polmonari durante l'inspirazione
- B. un processo che utilizza  $O_2$  all'interno dei mitocondri
- C. una catena di enzimi che degradano gli organuli cellulari
- D. sinonimo di glicolisi
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**22. Quale fra le seguenti affermazioni sui virus è corretta?**

- A. i virus sono parassiti endocellulari obbligati
- B. i virus infettano solo cellule animali
- C. tutti i virus contengono entrambi gli acidi nucleici
- D. i virus non infettano i batteri
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**23. Quale delle strutture seguenti è presente in tutte le cellule?**

- A. membrana plasmatica
- B. nucleo
- C. parete cellulare
- D. mitocondrio
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**24. Batteri, Virus e cellule eucariotiche hanno una caratteristica comune:**

- A. possesso di informazione genetica
- B. possesso di ribosomi
- C. possesso dei mitocondri
- D. possesso di nucleo
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**25. Individuare nel seguente insieme di codoni dell'mRNA quello errato:**

- A. UTT
- B. AGG
- C. CCC
- D. GCC
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**26. Gli esoni sono:**

- A. sequenze di DNA codificanti
- B. regioni specializzate di proteine
- C. sequenze di DNA non codificanti
- D. RNA non codificanti
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**27. In quale periodo del ciclo vitale di una cellula avviene la duplicazione dei cromosomi:**

- A. interfase
- B. metafase
- C. anafase
- D. profase
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**28. La meiosi è un meccanismo per mezzo del quale:**

- A. uovo e spermatozoo si fondono
- B. si riproducono i procarioti
- C. viene dimezzato il corredo cromosomico della cellula
- D. si riproducono i virus
- E. vengono duplicate le molecole di DNA

**29. In quale tratto dell'apparato digerente si svolge prevalentemente il processo di assorbimento delle sostanze alimentari?**

- A. Nel fegato
- B. Nell'esofago
- C. Nell'intestino crasso
- D. Nello stomaco
- E. Nell'intestino tenue

**30. La replicazione del DNA è:**

- A. altamente conservativa
- B. non conservativa
- C. conservativa
- D. semiconservativa
- E. variabile a seconda delle circostanze

**31. La ricombinazione è:**

- A. l'incrocio tra omozigoti recessivi
- B. la comparsa nella progenie di combinazioni alleliche differenti da quelle dei genitori
- C. l'incrocio tra cugini
- D. la comparsa di omozigoti dominanti
- E. l'incrocio tra omozigoti dominanti

**32. Le immunoglobuline sono:**

- A. prodotte dai globuli rossi quando si legano all'emoglobina
- B. di natura glicoproteica e ciascuna presenta un solo sito di legame per l'antigene
- C. presenti sulla superficie dei linfociti T Helper e servono a riconoscere l'antigene
- D. proteine globulari prodotte dalle plasmacellule
- E. costituite da quattro catene che risultano uguali in tutte le immunoglobuline

**33. In una mole di una specie chimica è presente un numero di molecole:**

- A. variabile
- B. pari a  $6,02 \cdot 10^{23}$
- C. diverso se la molecola è mono-, bi- o poliatomica
- D. che dipende dalla temperatura
- E. che dipende dal peso molecolare

**34. A quale volume finale bisogna diluire 50 ml di soluzione acquosa di KOH 6M per ottenere KOH 0,2 M?**

- A. 2.000 ml
- B. 250 ml
- C. 25 ml
- D. 3.000 ml
- E. 1.500 ml

**35. Tra il Sodio e il Cloro si forma:**

- A. un legame covalente
- B. un legame dativo
- C. un legame ionico
- D. un doppio legame
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**36. Il modello di Rutherford riguarda:**

- A. la forma degli orbitali ibridi
- B. la struttura del neutrone
- C. la dimensione del protone
- D. la teoria del difetto di massa
- E. la struttura dell'atomo

**37. Se 1 litro di una soluzione tampone a pH = 4 viene diluita con acqua a 2 litri, il pH della soluzione ottenuta è circa:**

- A. 7
- B. 8
- C. 4
- D. 5
- E. 3

**38. Indicare l'equazione che mostra la dissociazione in acqua di  $\text{Na}_3\text{PO}_4$ :**

- A.  $\text{Na}_3\text{PO}_4 \rightarrow 3 \text{Na}^+ + \text{PO}_4^{3-}$
- B.  $\text{Na}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Na}_3 + \text{PO}_4$
- C.  $\text{Na}_3\text{PO}_4 \rightarrow 3 \text{Na}^+ + \text{P}^{5+} + 4 \text{O}^{2-}$
- D.  $\text{Na}_3\text{PO}_4 \rightarrow 3 \text{Na}^+ + \text{P}^{5+} + 2 \text{O}_2^{2-}$
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**39. La concentrazione molare di una soluzione è data dal rapporto:**

- A. n° di moli di soluto / numero di moli totale (soluto + solvente)
- B. n° di moli di soluto / volume di soluzione in litri
- C. n° di moli di soluto / volume del solvente in litri
- D. n° di moli di soluto / peso del solvente in kg
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**40. Un liquido bolle:**

- A. quando la temperatura oltrepassa i 100 °C
- B. quando la tensione di vapore è zero
- C. quando la tensione di vapore eguaglia la pressione atmosferica
- D. quando si formano abbondanti bollicine
- E. a 100 °C

**41. Un  $\alpha$ -amminoacido contiene sempre:**

- A. un gruppo carbossilico legato ad entrambe le estremità della molecola
- B. un gruppo amminico e un gruppo carbossilico legati allo stesso atomo di carbonio  $\alpha$
- C. un gruppo amminico legato ad un gruppo carbossilico
- D. almeno 2 gruppi amminici
- E. un atomo di zolfo

**42. Quale membrana viene usata per mettere in evidenza la pressione osmotica?**

- A. Membrana permeabile
- B. Membrana impermeabile
- C. Membrana semipermeabile
- D. Non si usano membrane speciali
- E. Nessuna delle altre risposte è corretta

**43. Indicare in quale delle seguenti sostanze il legame è di tipo ionico:**

- A. sodio
- B. cloruro di sodio
- C. acido acetico
- D. diamante
- E. acqua

**44. Il legame ionico è:**

- A. un legame covalente eteropolare
- B. un legame di natura elettrostatica
- C. un debole legame di interazione elettrostatica tra molecole di solvente e soluto
- D. un legame tra due atomi uguali
- E. un legame tra due molecole in soluzione non acquosa

**45. Il passaggio diretto dallo stato solido allo stato di vapore è detto:**

- A. solidificazione
- B. vaporizzazione
- C. sublimazione
- D. condensazione
- E. fusione



**46. Quale di questi composti rende acida una soluzione acquosa?**

- A.  $\text{CO}_2$
- B.  $\text{CH}_4$
- C. KBr
- D. NaOH
- E. NaCl

**47. Se una sostanza "X" si scioglie in olio e non in acqua, la molecola di "X" è:**

- A. polare
- B. ionica
- C. idratata
- D. non polare
- E. dativa

**48. L'equazione  $x^2 + 49 = 0$  ha soluzioni:**

- A. non reali
- B. nessuna delle altre risposte è corretta
- C.  $x_1 = x_2 = -7$
- D.  $x_1 = x_2 = 7$
- E.  $x_1 = 7; x_2 = -7$

**49. Il valore di  $3^5 : 3$  è uguale a:**

- A.  $3^4$
- B.  $3^6$
- C.  $3^{-5}$
- D.  $3^5$
- E. nessuna delle altre risposte è corretta

**50. Due cerchi hanno raggi di lunghezza l'una tripla dell'altra. Quale è il rapporto tra la misura della superficie del cerchio di raggio maggiore e quella della superficie del cerchio di raggio minore?**

- A. 3
- B.  $\pi$
- C. 9
- D.  $3\pi$
- E. 6

**51. Semplificare la seguente espressione:  $(a + b)^2 - (a - b)^2$ :**

- A.  $a^2 - b^2$
- B.  $ab$
- C.  $4ab$
- D.  $2ab$
- E.  $ab^2$

**52. Quale delle seguenti equazioni rappresenta la retta passante per l'origine degli assi e per il punto (6; 3)?**

- A.  $y = (1/2)x$
- B.  $y = 3x + 3$
- C.  $y = 2x$
- D.  $y = x - 3$
- E.  $y = x$

**53. Quanto vale il minimo comune multiplo dei numeri 7, 18 e 4?**

- A. 250
- B. 1
- C. 256
- D. 242
- E. 252

**54. Un droghiere ha venduto 600 chili di caffè in maggio e 750 in giugno. A quanto ammonta l'incremento percentuale delle vendite da un mese all'altro?**

- A. 25%
- B. 30%
- C. 150%
- D. 20%
- E. 13,5%

**55. Un gas perfetto è racchiuso in un cilindro e mantenuto a temperatura costante. Se il suo volume viene fatto aumentare fino a raggiungere il doppio del valore iniziale:**

- A. la pressione esercitata dal gas si dimezza
- B. la pressione esercitata dal gas raddoppia
- C. la pressione esercitata dal gas resta costante
- D. la pressione esercitata dal gas aumenta di oltre il doppio
- E. la pressione esercitata dal gas si riduce di oltre la metà

**56. Il campo magnetico prodotto all'interno di un solenoide infinito percorso da una corrente stazionaria è**

- A. costante
- B. crescente in accordo col verso della corrente
- C. decrescente nel verso della corrente
- D. variabile nel tempo
- E. più alto nel centro del solenoide e decrescente avvicinandosi agli avvolgimenti

**57. La legge di Stevino per la quale la pressione su un sommozzatore aumenta linearmente con l'aumentare della profondità dell'immersione**

- A. Nessuna delle altre affermazioni è vera
- B. Vale solo in presenza di un'alta salinità
- C. Viene annullata con l'uso delle bombole d'ossigeno
- D. Non comporta un aumento della pressione del sangue nel sistema circolatorio del sommozzatore
- E. Vale solo per fluidi ideali non viscosi

**58. Un litro di alcool etilico (densità  $0.7 \text{ g cm}^{-3}$ ) ha massa**

- A. 0.7 kg
- B. 7 kg
- C. 70 g
- D. 0.7 g
- E. 70 kg

**59. Un corpo solido che si deforma in modo plastico:**

- A. ritorna alla sua forma originaria quando la forza deformante cessa
- B. ha raggiunto il carico di rottura
- C. ritorna alla sua forma originaria soltanto dopo un certo periodo da quando la forza deformante è cessata
- D. ritorna solo parzialmente alla sua forma originaria quando la forza deformante cessa
- E. mantiene la deformazione quando la forza deformante cessa

**60. Si lasciano cadere a terra dalla medesima altezza un foglio e una pallina, entrambi di carta e di massa 15 grammi:**

- A. arriva prima la pallina, perché la forza peso dipende dalla superficie del corpo
- B. arriva prima la pallina, perché c'è l'accelerazione di gravità
- C. arriva prima la pallina, perché ha peso maggiore
- D. essi arrivano a terra contemporaneamente
- E. arriva prima la pallina, perché c'è l'aria



